



КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

История на компютърната техника

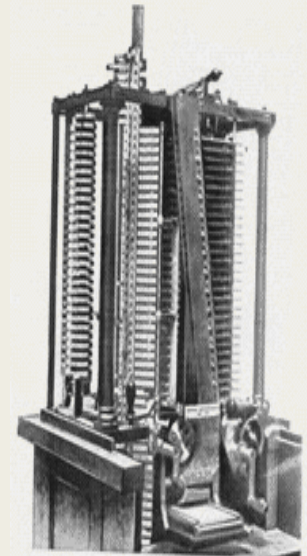
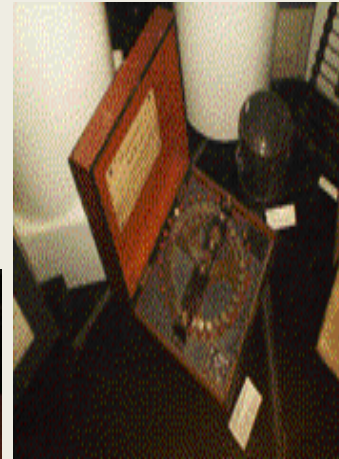
Compute - изчислявам



- Кога е конструирано първото устройство, което извършва изчисления?
- Къде се използват съвременните компютри?

Етапи в развитието на изчислителната техника

- Предмеханичен етап
- Механичен етап
- Електромеханичен етап
- Електронен етап



Предмеханичен етап

- V хил. Пр.Хр.
 - *поява на числа*
- Измерване на времето
 - *Африка*
- III хил. Пр.Хр.
 - *абаци*



Механичен етап

- Схема на изчислително устройство
 - Леонардо да Винчи – XVI в.
- Принцип на действие на сумиращо устройство
 - Вилхем Шикард - XVII в.



Първата сумираща механична машина

Блез Паскал



1642 година



Събира числата с ъглово завъртане на оси (валове) и зъбни колела

Механична аритметична машина

Готфрид Лайбниц

1673 година

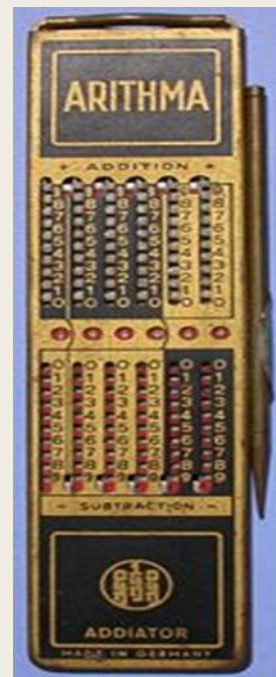


- Създава механична аритметична машина, която изпълнява събиране, изваждане, умножение и деление на числа
- Машината е демонстрирана във Френската академия на науките и в Лондонското кралско дружество
- Въвежда двоичната бройна система

Аритмометър

Шарл Ксавие Томас де Колмар

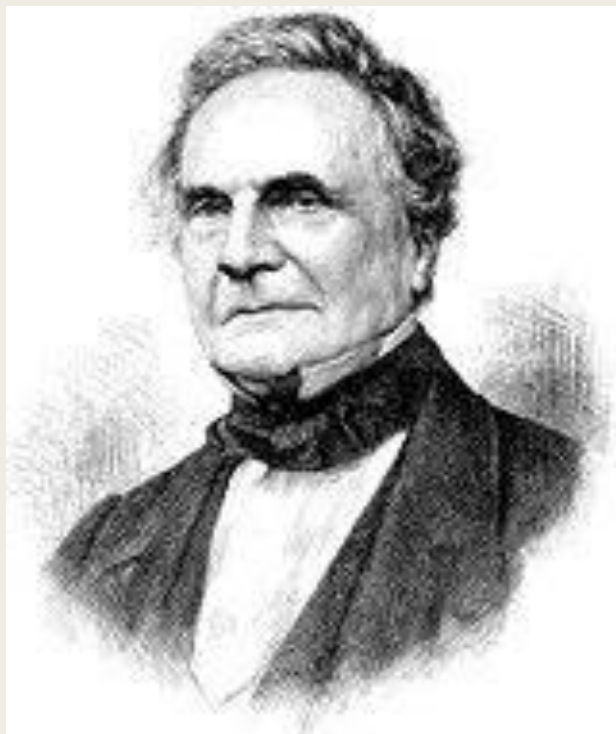
1820 година



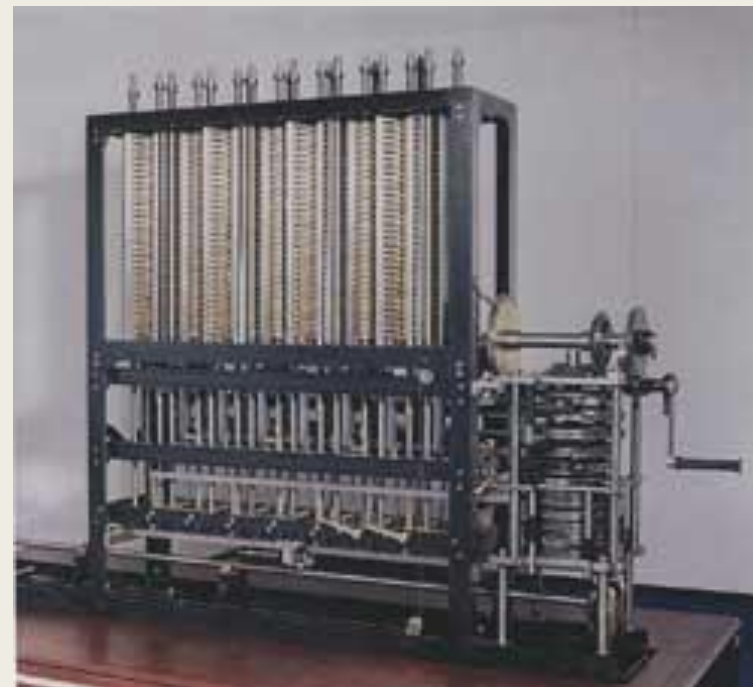
Умножава по метода на Лайбниц и чрез косвени методи с него можело да се дели

Аналитична машина

Чарлз Бабедж



1822 година



- Склад
- Мелница
- Устройство за управление на операциите
- Устройство за въвеждане на данни
- Устройство за показване на данни

Аналитична машина

Ада Лавълс



1822 година

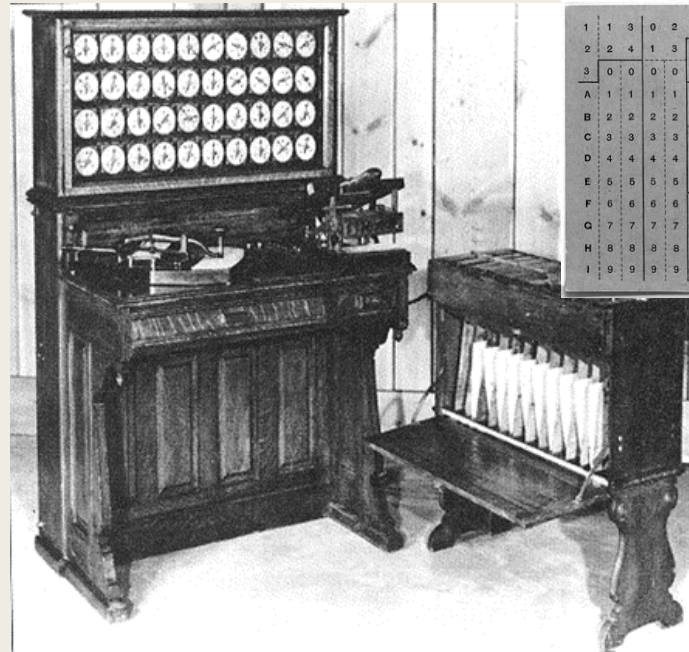
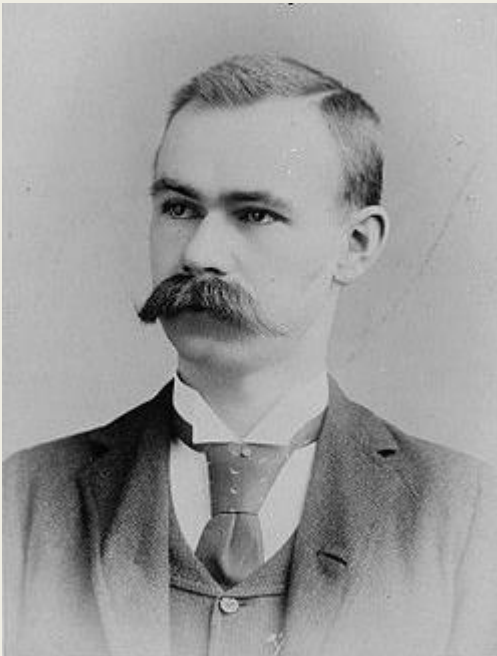
- Асистентка на Бабидж
- Първата жена програмист
- Въвежда няколко принципни понятия като цикъл и преход
- МО на САЩ именува езика АДА



Електромеханичен етап

Херман Холерит

1889 година



1	1	3	0	2	4	10	On	S	A	C	E	a	c	e	g		EB	SB	Ch	Sy	U	Sh	Hk	Br	Rm
2	2	4	1	3	E	15	Off	IS	B	D	F	b	d	f	h		SY	X	Fp	Cn	R	X	Al	Cg	Kg
3	0	0	0	0	W	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	1	1	1	1	0	25	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B	2	2	2	2	5	30	B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
C	3	3	3	3	0	3	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
D	4	4	4	4	1	4	D	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
E	5	5	5	5	2	C	E	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
F	6	6	6	6	A	D	F	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
G	7	7	7	7	B	E	G	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
H	8	8	8	8	A	F	H	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
I	9	9	9	9	b	c	I	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

- Първата електрическа машина
- Автоматизираща обработката на статистически данни
- Перфокарти

Сметачни машини с програмно управление

Клод Шенън – 1938 г.



Разработва принципите на логическото устройство на компютъра

Информационни технологии, 8. клас, Видолова

Конрад Цузе – 1941 г.



Универсална цифрова сметачна машина на базата на електромагнитни релета
Машината Z-1 използва двоичен код



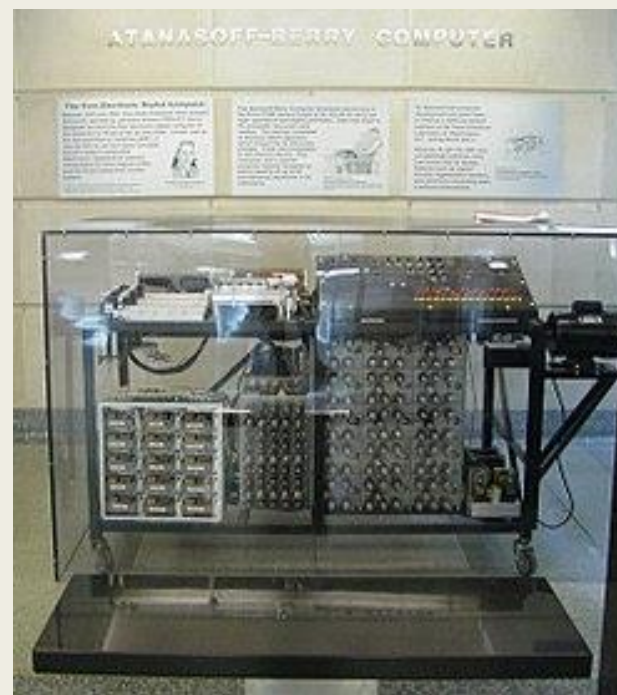
Електронен етап

Джон Атанасов - Клифърд Бери

1937 – 1939 година



- Построяват първата електронна машина
- 300 електронни лампи
- ABC (Атанасов Бери Компютър)

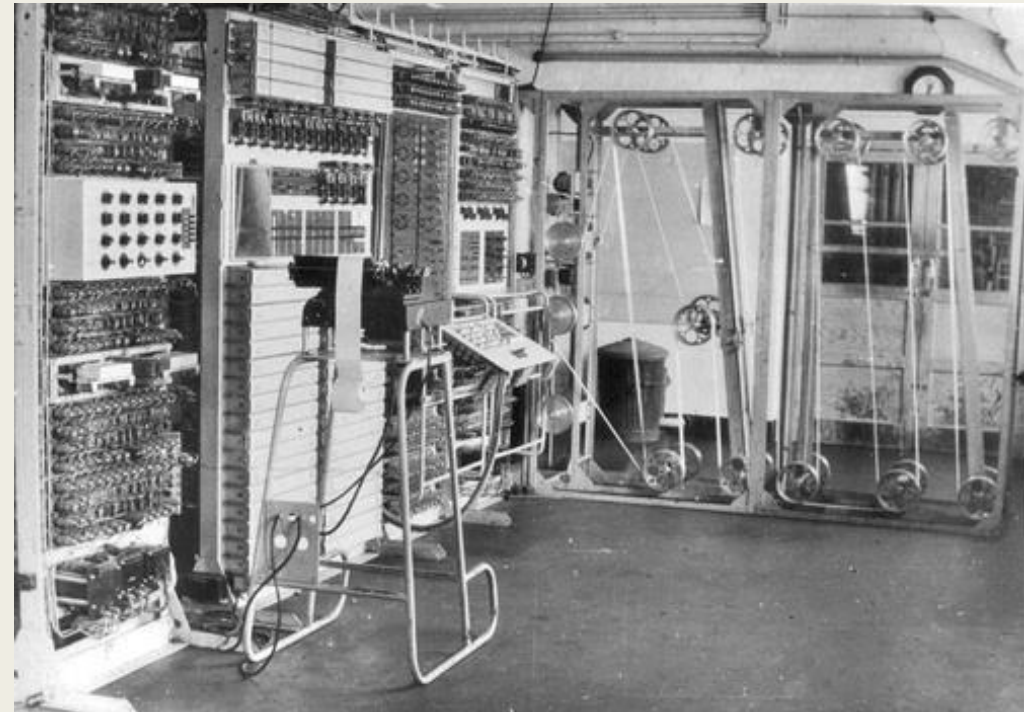


Машина на Тюринг – абстрактен модел

Алърн Тюринг



1943 година

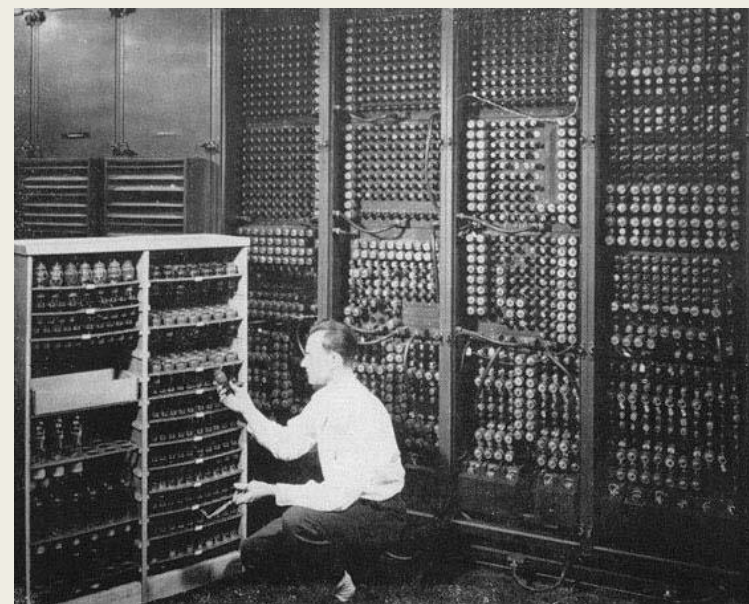


Задава понятието алгоритъм (наричано механична, формална или ефективна процедура)

Електронна изчислителна машина - ENIAC Electronics Numerical Integrator and Computer

Джон Моучли - Джон Екерт

1946 година



Попълни пропуснатото в таблицата



Име	Година	Откритие
Блез Паскал		
Август Дворак		
Джон Моучли		
Джордж Бул		
Голфрид Лайбниц		
Дъглас Енгълбард		
Ваневар Буш		



- Създайте текстов документ на тема „Създателят на аналитичната машина“. Вмъкнете изображение и форматирайте документа по указания.
- Създайте текстов документ на тема „Първият програмист“. Вмъкнете изображение и форматирайте документа по указания.
- Създайте презентация на тема „Електронен етап от развитието на изчислителната техника“. Използвай ресурсите от Razdel 2 и материали от интернет.